

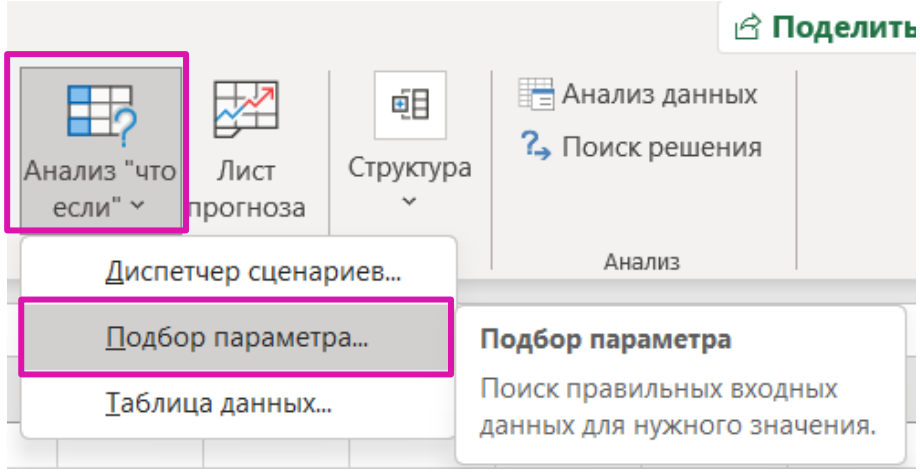
Моделирование химико-технологических процессов

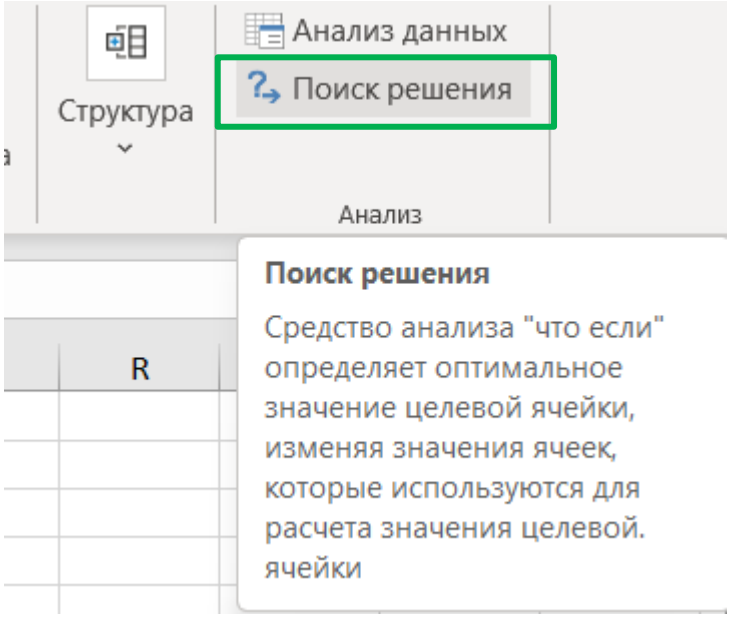
Расчет фазовых равновесий

Решение нелинейных уравнений: Excel

✓ В Excel можно решить одно нелинейное уравнение с одной неизвестной.

- Локализация корня графическим методом
- Метод «Что если» / Подбор параметра (“Goal Seek”)
- Надстройка «Анализ данных» - метод «Поиск решения» (“Solver”)

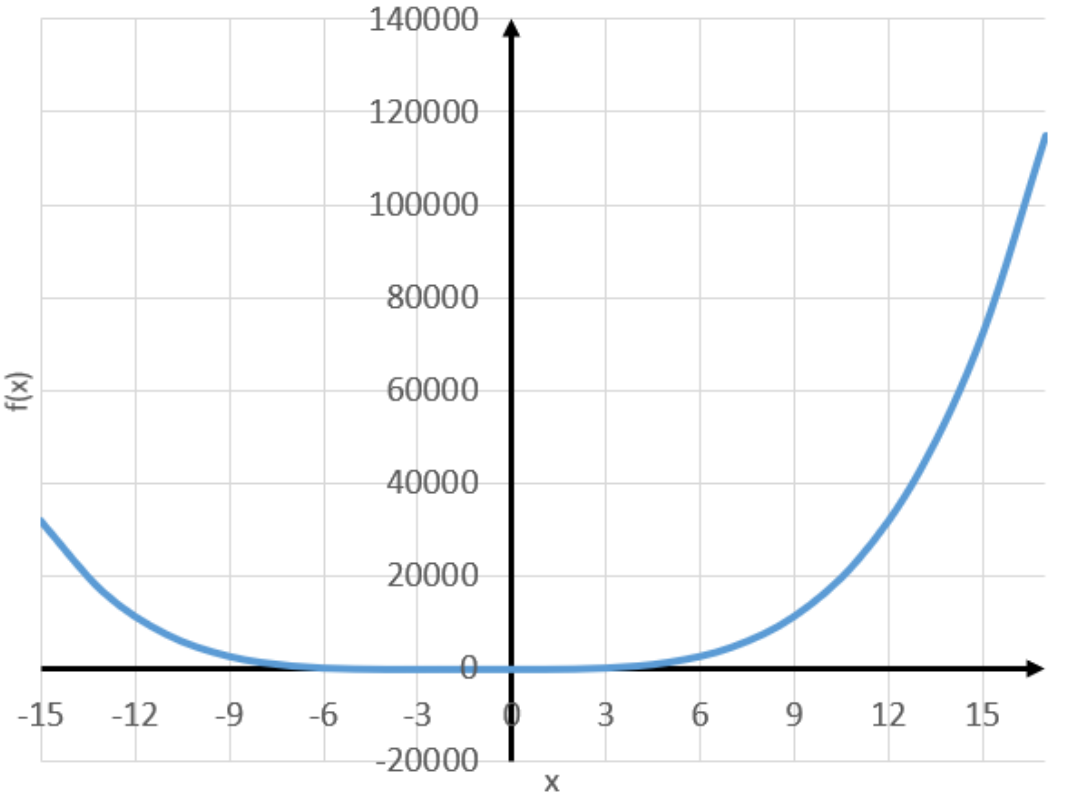




Решение нелинейных уравнений: Excel

	A	B
1	x	f(x)
2	-15	32032
3	-13	16632
4	-11	7560
5	-9	2800
6	-7	720
7	-5	72
8	-3	-8
9	-1	0
10	1	0
11	3	280
12	5	1512
13	7	4752
14	9	11440
15	11	23400
16	13	42840
17	15	72352
18	17	114912

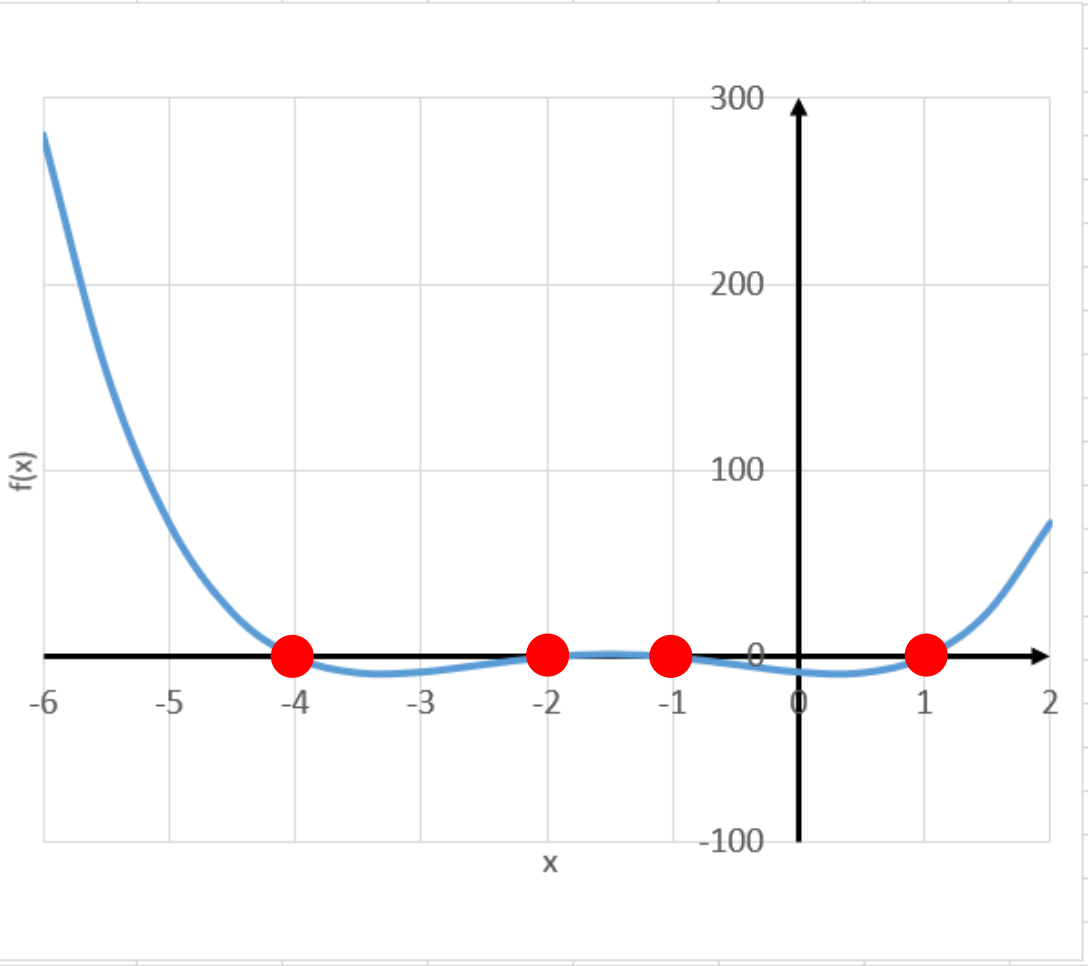
$$f(x) = x^4 + 6 \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 8$$



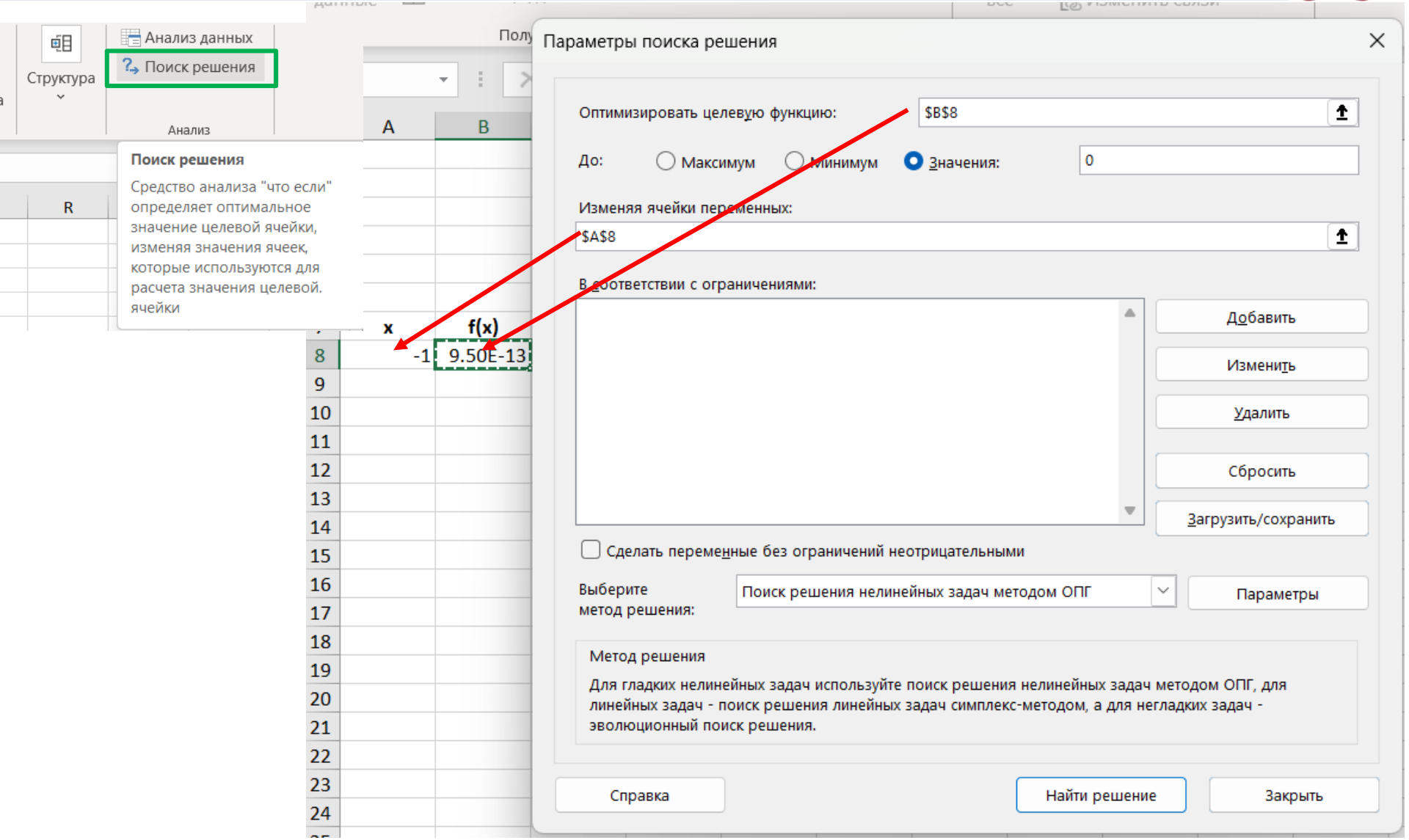
Решение нелинейных уравнений: Excel

	A	B
1	x	f(x)
2	-6	280
3	-5.5	153.5625
4	-5	72
5	-4.5	24.0625
6	-4	0
7	-3.5	-8.4375
8	-3	-8
9	-2.5	-3.9375
10	-2	0
11	-1.5	1.5625
12	-1	0
13	-0.5	-3.9375
14	0	-8
15	0.5	-8.4375
16	1	0
17	1.5	24.0625
18	2	72

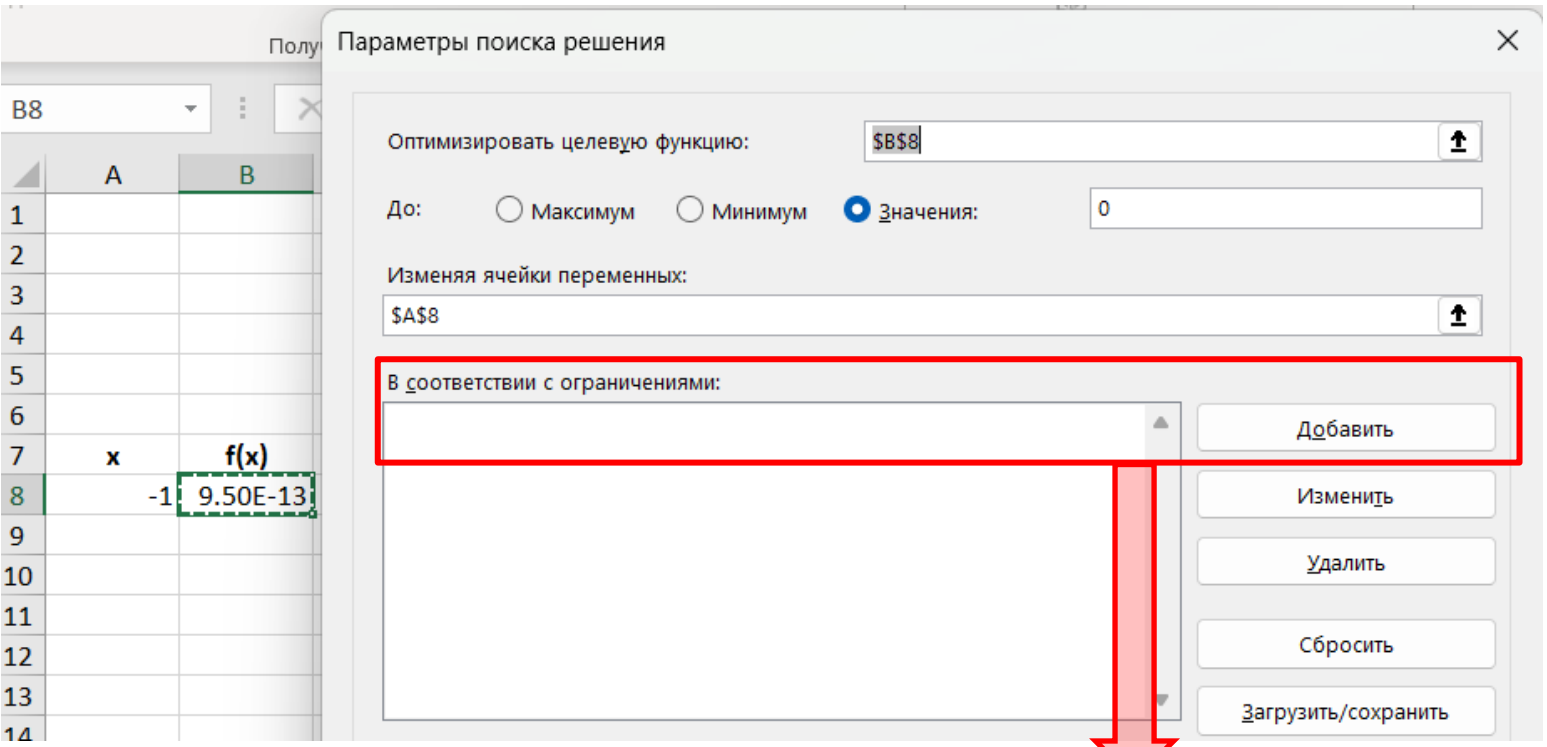
$$f(x) = x^4 + 6 \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 8$$

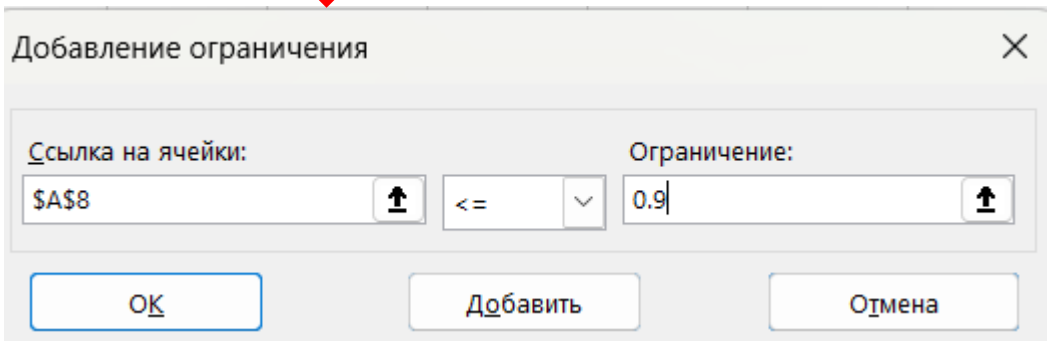


Решение нелинейных уравнений: Excel

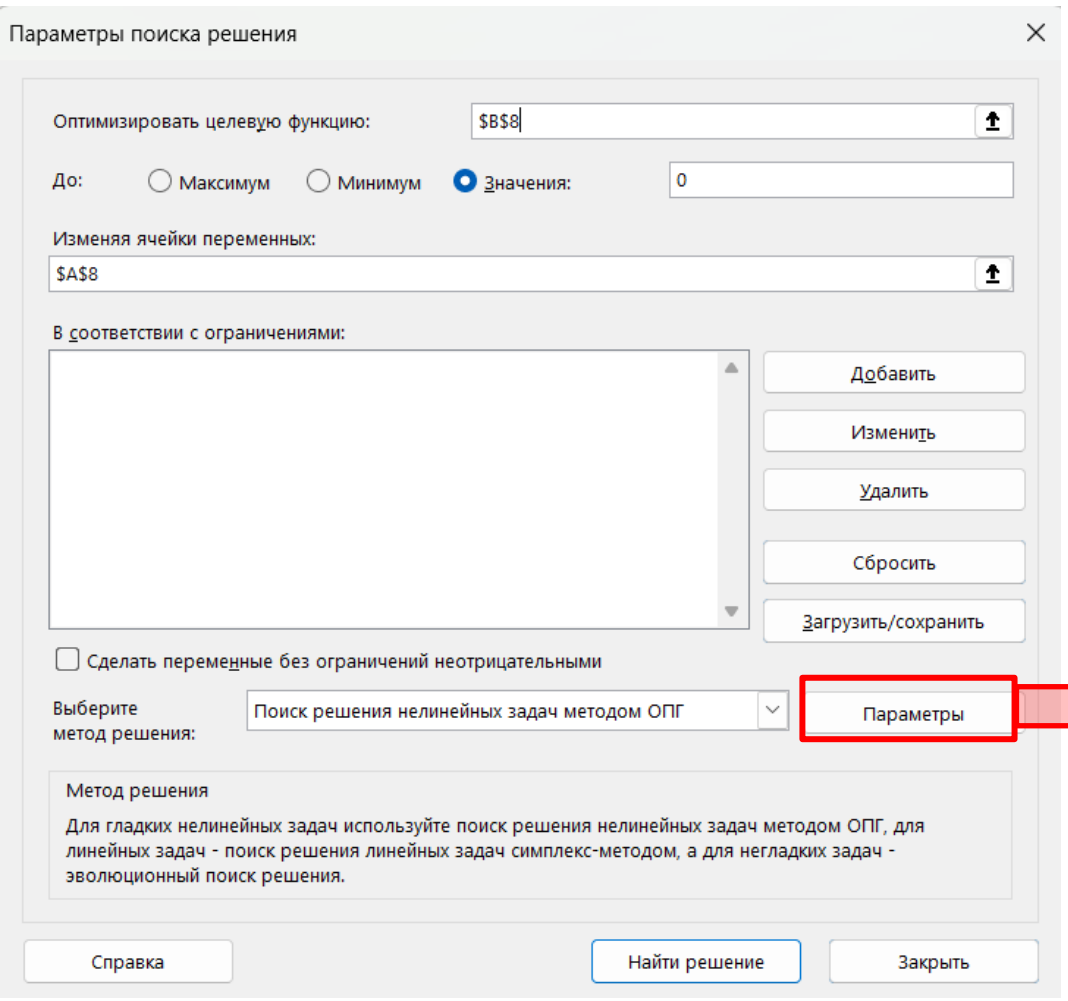


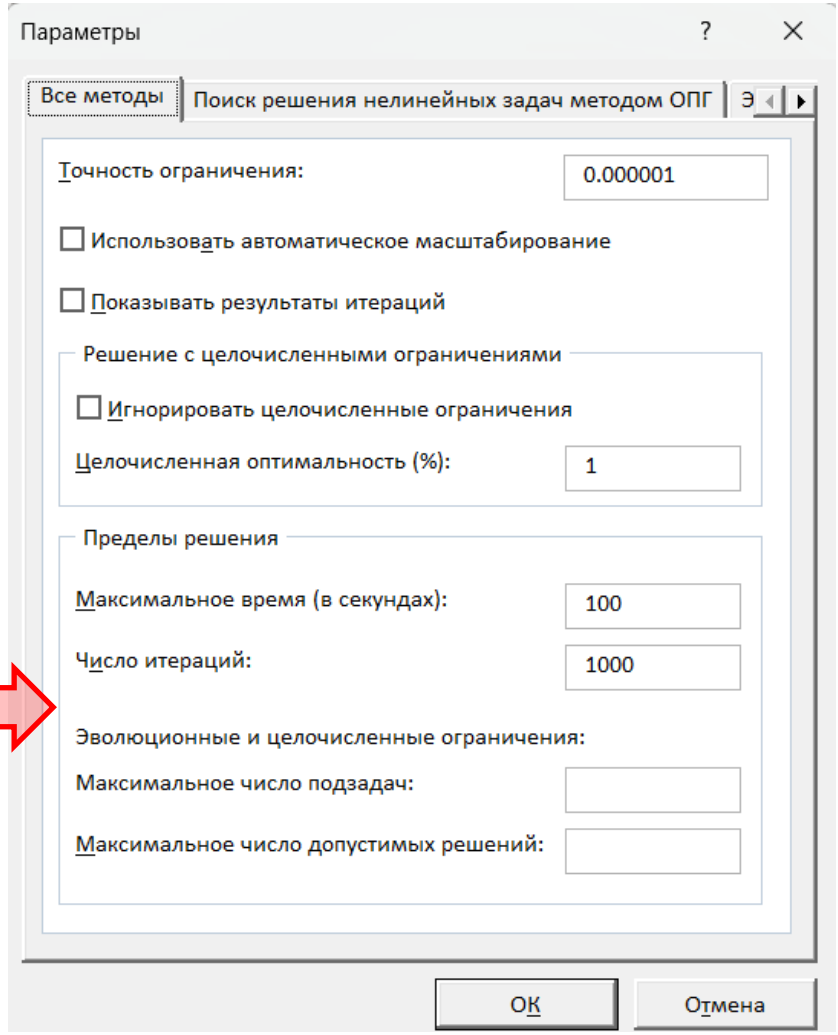
Решение нелинейных уравнений: Excel





Решение нелинейных уравнений: Excel





Пример: температура начала кипения

Определить температуру и состав первого пузырька пара, образовавшегося в насыщенной жидкой смеси бензола и толуола, состоящей из 45% (мол.) бензола при давлении 200 кПа. ***Смесь бензола и толуола считать идеальной.***

- Уравнение Антуана (применяется в интервале давлений 0,2-2 атм)

$$lnP^0 = A - \frac{B}{T + C}$$

T – температура, A, B, C – константы, зависящие от типа вещества.

P^{sat} is in kPa and T is in °K

Compound	A	B	C
Benzene (1)	14.1603	2948.78	– 44.5633
Toluene (2)	14.2515	3242.38	– 47.1806

Пример: температура начала кипения

$$y_1 + y_2 = 1$$

Согласно законам Рауля и Дальтона

$$p_i = P_i^0 \cdot x_i \qquad p_i = P \cdot y_i \qquad P \cdot y_i = P_i^0 \cdot x_i$$

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{P_i^0}{P} \qquad y_i = \frac{P_i^0 \cdot x_i}{P}$$

$$\boxed{P_1^0 \cdot x_1 + P_2^0 \cdot x_2 = P}$$

$$x_1 \cdot exp\left(A_1 - \frac{B_1}{T + C_1}\right) + x_2 \cdot exp\left(A_2 - \frac{B_2}{T + C_2}\right) = P$$

$$0.45 \cdot exp\left(14.1603 - \frac{2948.78}{T - 44.5633}\right) + 0.55 \cdot exp\left(14.2515 - \frac{3242.38}{T - 47.1806}\right) = 200$$

Пример: температура начала кипения

Задача сводится к решению нелинейного уравнения с одной неизвестной.

$$0.45 \cdot exp\left(14.1603 - \frac{2948.78}{T - 44.5633}\right) + 0.55 \cdot exp\left(14.2515 - \frac{3242.38}{T - 47.1806}\right) = 200$$

Определение начального условия (начального значения T)

$$lnP^0 = A - \frac{B}{T + C} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{B}{A - lnP^0} - C$$

$$T_1^{\text{НК}} = \frac{2948.78}{14.1603 - ln200} + 4456.33 = 377.31\ K$$

$$T_2^{\text{НК}} = \frac{3242.38}{14.2515 - ln200} + 47.1806 = 409.33\ K$$

Пример: температура начала кипения

✓ В каких интервалах выкипает смесь?

- От температуры кипения бензола до температуры кипения толуола при заданном давлении 200 кПа

$$lnP^0 = A - \frac{B}{T + C} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{B}{A - lnP^0} - C$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import *

def antoin_boiling_temperature(P):
    A = np.array([14.1603, 14.2512])
    B = np.array([2948.78, 3242.38])
    C = np.array([-44.5633, -47.1806])
    return (B / (A - np.log(P))) - C

T_antoin = antoin_boiling_temperature(200)
print(T_antoin)
```

[377.30825358 409.34104963]

Пример: температура начала кипения

```python
# Определяем функцию с нелинейным уравнением
def boiling_point_temperature(T):

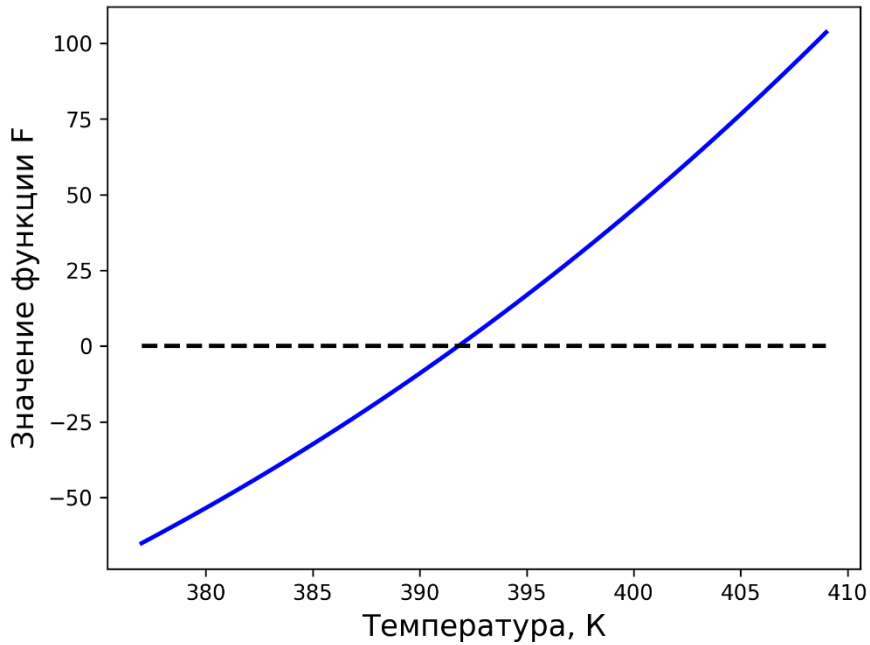
    # Коэффициенты уравнения Антуана
    A = np.array([14.1603, 14.2512])
    B = np.array([2948.78, 3242.38])
    C = np.array([-44.5633, -47.1806])

    # Концентрация компонентов в жидкой фазе
    x = np.array([0.45, 0.55])

    F = x[0] * np.exp(A[0] - (B[0] / (T + C[0]))) + x[1] * np.exp(A[1] - (B[1] / (T + C[1]))) - 200
    return F
```

Пример: температура начала кипения

```
# Графическая локализация корня
T = np.linspace(377, 409, 100)
F0 = T * 0 # уравнение нулевой линии
plt.plot(T, boiling_point_temperature(T), 'b-', linewidth = 2)
plt.plot(T, F0, 'k--', linewidth = 2)
plt.xlabel('Температура, К', fontsize = 14)
plt.ylabel('Значение функции F', fontsize = 14)
plt.xticks(fontsize = 10)
plt.yticks(fontsize = 10)
plt.savefig('Графическая_локализация_корня_для_ТНК.png', dpi = 300)
plt.show()
```




```
# Предполагаем значение температуры
T_guess = 392

# Решаем уравнение
T = fsolve(boiling_point_temperature, T_guess)
print(T)
```

```
[391.79664515]
```

Пример: температура начала кипения

- ✓ Температура начала кипения 391.8 К
- ✓ Определим состав первого пузырька пара, образовавшегося в насыщенной жидкой смеси бензола (1) и толуола (2).

$$y_i = \frac{P_i^0 \cdot x_i}{P}$$

$$lnP^0 = A - \frac{B}{T + C} \quad \Rightarrow \quad P_1^0 = exp\left(A - \frac{B}{T + C}\right)$$

$$y_1 = \frac{P_1^0 \cdot x_1}{P} = \frac{0.45 \cdot 289.45}{200} = \boxed{0.651}$$

$$y_2 = 1 - y_1 = 1 - 0.6513 = \boxed{0.349}$$

Температура начала кипения (bubble point T)

✓ ***Дано:*** давление P и состав ***жидкой*** фазы x_i.

✓ ***Найти:*** температуру T и состав y_i ***паровой*** фазы (состав первого пузырька пара, который формируется вследствие подвода тепла к насыщенной жидкости).

✓ ***Решение:***

- Поскольку состав паровой фазы не известен

$$\sum_{i=1}^{N} y_i = 1$$

- Используя величину константы равновесия

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} (K_i \cdot x_i) = 1$$

- Если система состоит из более чем 2 компонентов, для лучшей сходимости решения используют следующую форму уравнения

$$ln\left(\sum_{i=1}^{N} (K_i \cdot x_i)\right) = 0$$

Давление начала кипения (bubble point P)

✓ ***Дано:*** температура T и состав x_i ***жидкой*** фазы.

✓ ***Найти:*** давление P и состав y_i ***паровой*** фазы (состав первого пузырька пара, который формируется вследствие подвода тепла к насыщенной жидкости).

✓ ***Решение:***

- Поскольку состав паровой фазы не известен

$$\sum_{i=1}^{N} y_i = 1$$

- Используя величину константы равновесия

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} (K_i \cdot x_i) - 1 = 0$$

Температура конца кипения (dew point T)

✓ ***Дано:*** давление P и состав y_i ***паровой*** фазы.

✓ ***Найти:*** температуру T и состав x_i ***жидкой*** фазы (состав первой капли жидкости, которая формируется из насыщенного пара вследствие отвода тепла).

✓ ***Решение:***

- Поскольку состав жидкой фазы не известен

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$$

- Используя величину константы равновесия

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{K_i} = 1$$

Давление конца кипения (dew point T)

✓ ***Дано:*** температура T и состав y_i ***паровой*** фазы.

✓ ***Найти:*** давление P и состав x_i ***жидкой*** фазы (состав первой капли жидкости, которая формируется из насыщенного пара вследствие отвода).

✓ ***Решение:***

- Поскольку состав жидкой фазы не известен

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$$

- Используя величину константы равновесия

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{K_i} = 1$$

- Если система состоит из более чем 2 компонентов, для лучшей сходимости решения используют следующую форму уравнения

$$ln\left(\sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{K_i}\right) = 0$$

Расчет однократного испарения

- Задан состав питания z_i, степень испарения f и давление P. Рассчитать температуру и состав паровой y_i и жидкой x_i фаз.

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f} = 1 \quad \text{и} \quad K_i = \frac{y_i}{x_i}$$

- Задан состав питания z_i, температура T и давление P. Рассчитать степень испарения f и состав паровой y_i и жидкой x_i фаз.

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i - 1) \cdot z_i}{1 + (K_i - 1) \cdot f} = 0$$